

2026년 9월 23일

리서치본부장 김동원
jeff.kim@kbfq.com
반도체 / 전기전자 Analyst 이창민
cm.lee@kbfq.com
연구원 강다현
dahyun.kang@kbfq.com

반도체

AI 혈관, 메모리: 전략적 가치 재평가

AI 투자 축의 확장: GPU에서 CPU·메모리로

— 9월 21일 뉴욕 증시에서 인텔 +12.1%, AMD +9.9%, ARM +17.1% 주가가 동반 급등한 배경은 AI 인프라 투자의 중심 축이 GPU를 넘어 CPU와 메모리로 빠르게 확장되고 있다는 기대로 판단된다. 메타 (Meta, +11.4%)의 AI 에이전트 뮤즈 (Muse)가 미국 앱스토어 다운로드 1위에 오르며, AI 서비스가 실제 사용자 트래픽 확대와 수익화 가능성을 동시에 입증하기 시작한 점도 이를 뒷받침한다. 이 같은 주가 상승은 시장이 AI 투자 → 서비스 확산 → 트래픽 증가 → 수익화로 이어지는 선순환 가능성을 재평가하기 시작했다는 의미로 해석된다. 특히 AI 에이전트 확산은 기존 생성형 AI보다 훨씬 빈번하고 지속적인 추론 연산을 요구하기 때문에 CPU와 GPU 뿐 아니라 HBM, DDR5, eSSD에 이르기까지 AI 데이터센터 전반의 메모리 사용량을 구조적으로 확대시킬 전망이다. 결국 AI 서비스 수익화 가능성이 높아질수록 하이퍼스케일러의 AI 인프라 투자 지속성은 강화되고, 이는 다시 메모리 수요의 가시성을 장기화시키는 요인으로 작용할 것이다.

AMD 시총 1조 달러, AI 다음 병목이 메모리로 이동하는 신호

— AMD 시가총액 1조 달러 돌파는 미국 반도체 업체 가운데 엔비디아, 브로드컴, 마이크론에 이어 네번째다. 이는 단순한 개별 기업의 가치 상승을 넘어 AI 인프라 투자 축이 GPU 중심에서 CPU와 메모리까지 빠르게 확산되고 있음을 상징하는 변화로 판단된다. AMD의 2분기 데이터센터 매출은 CPU와 GPU 수요 확대에 힘입어 전년대비 107% 증가했으며, AI 추론이 상시화될수록 GPU 가속 연산 뿐 아니라 서비스 운영과 데이터 처리에 필요한 CPU와 메모리 역할도 동시에 확대될 전망이다. 이는 메모리 산업에 중요한 시사점 2가지를 제공한다. ① 서버 CPU 증가는 고용량 DDR5 서버 D램 수요를 직접 확대하고, ② GPU 및 AI 가속기 증가는 HBM 수요를 동시에 끌어올려 메모리 수요의 확산 국면으로 전개될 전망이다.

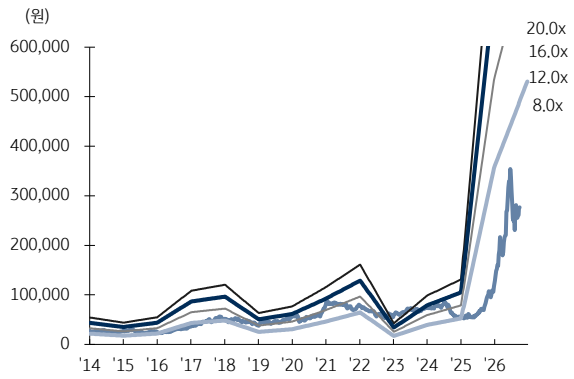
AI의 혈관은 메모리, AI 핵심 자산으로 전략적 가치 재평가 기대

— 에이전트 AI 응답속도는 초당 1,000 토큰 수준으로, 기존 생성형 AI의 초당 100 토큰 대비 10배 높은 처리 성능이 요구된다. 따라서 AI 시스템 성능 경쟁은 단순한 연산 능력 확대를 넘어 얼마나 많은 데이터를 얼마나 빠르게 연산 장치에 공급할 수 있는가의 경쟁으로 이동하고 있다. 이러한 변화에 대응해 삼성전자는 기존 2.5D HBM 구조를 넘어 GPU 상단에 메모리를 적층하는 차세대 구조인 zHBM 개발을 추진하고 있으며, 2027년 말 샘플 공급이 예상된다. 향후 AI 모델 고도화와 추론 속도가 높아질수록 AI 시스템 성능을 결정하는 핵심 요소는 단순한 GPU 연산 성능보다 메모리 대역폭, 용량, 데이터 전송 속도로 빠르게 이동할 전망이다. 한편 AI 데이터센터에서는 GPU가 심장이고, CPU가 두뇌이며, 전력이 산소라면, 메모리는 데이터를 끊임없이 공급하고 순환시키는 혈관으로 볼 수 있다. 결국 AI 데이터센터 성능과 효율을 결정하는 핵심은 메모리로 이동할 것으로 예상되어, 삼성전자와 SK하이닉스는 단순한 메모리 공급업체를 넘어 AI 인프라의 핵심 자산으로, 전략적 가치가 재평가될 전망이다.



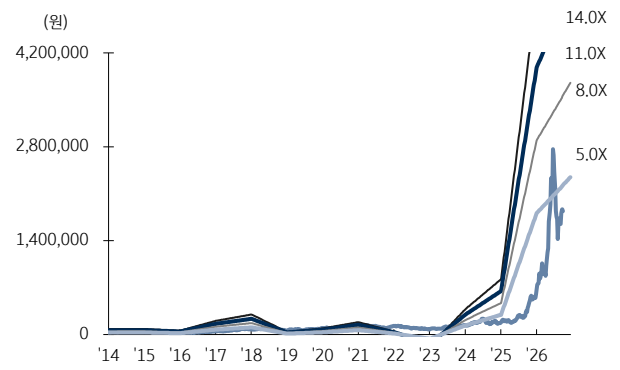
더 많은 리포트 보기

그림 1. 2027년 삼성전자 P/E 4.1배



자료: 삼성전자, KB증권 추정

그림 2. 2027년 SK하이닉스 P/E 3.9배



자료: SK하이닉스, KB증권 추정

투자자 고지 사항

KB증권은 자료 공표일 현재 [삼성전자]의 자기주식 취득 또는 처분을 위한 위탁 증권사로 지정되어 있습니다.

KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

본 자료를 작성한 조사분석담당자와 그 배우자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.

본 자료 작성자는 게재된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며,

외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.

이 보고서는 고객들에게 투자에 관한 정보를 제공할 목적으로 작성된 것이며 계약의 청약 또는 청약의 유인을 구성하지 않습니다. 이 보고서는 KB증권이 신뢰할 만하다고 판단하는 자료와 정보에 근거하여 해당일 시점의 전문적인 판단을 반영한 의견이나 KB증권이 그 정확성이나 완전성을 보장하는 것은 아니며, 통지 없이 의견이 변경될 수 있습니다. 개별 투자는 고객의 판단에 의거하여 이루어져야 하며, 이 보고서는 여하한 형태로도 고객의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의 근거가 되지 않습니다. 이 보고서의 저작권은 KB증권에 있으므로 KB증권의 동의 없이 무단 복제, 배포 및 변형할 수 없습니다. 이 보고서는 학술 목적으로 작성된 것이 아니므로, 학술적인 목적으로 이용하려는 경우에는 KB증권에 사전 통보하여 동의를 얻으시기 바랍니다.